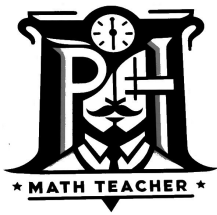


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....

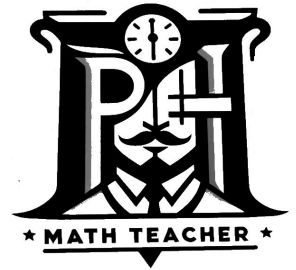


GTG - HSLG

KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn



ĐIỂM:

“Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn”

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D. (3,0 điểm)

CÂU 1. Hàm số $y = 2 \sin \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- Ⓐ $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{4\pi}{3} \right)$. Ⓑ $(2\pi; 3\pi)$. Ⓒ $\left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi \right)$. Ⓓ $\left(\frac{10\pi}{3}; 4\pi \right)$.

CÂU 2. Biểu diễn trên đường tròn lượng giác của góc lượng giác có số đo -750° thuộc góc phần tư thứ bao nhiêu?

- Ⓐ Góc phần tư thứ II. Ⓑ Góc phần tư thứ I.
Ⓒ Góc phần tư thứ III. Ⓓ Góc phần tư thứ IV.

CÂU 3. Biết $\sin a = -\frac{1}{2}$ giá trị của $\sin(\pi - a)$ là

- Ⓐ $\sin(\pi - a) = \frac{1}{2}$. Ⓑ $\sin(\pi - a) = -\frac{1}{2}$.
Ⓒ $\sin(\pi - a) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Ⓓ $\sin(\pi - a) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

CÂU 4. Cho hai góc a và b . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- Ⓐ $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$. Ⓑ $\sin a + \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.
Ⓒ $\sin a + \sin b = -2 \sin \frac{a-b}{2} \sin \frac{a+b}{2}$. Ⓓ $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

CÂU 5. Tập xác định của hàm số $y = \cot x$ là

- Ⓐ $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. Ⓑ $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
Ⓒ $\mathbb{R}$. Ⓓ $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

CÂU 6. Cho số thực m với $|m| \leq 1$. Đồ thị hàm số $y = \cos x$ và đường thẳng $y = m$ được vẽ trên cùng hệ trục tọa độ Oxy như hình bên dưới, trong đó α là góc thuộc $[0; \pi]$ sao cho $\cos \alpha = m$. Khi đó, phương trình lượng giác $\cos x = m$ có nghiệm là

- Ⓐ $x = \alpha + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $x = -\alpha + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
Ⓑ $x = \alpha + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $x = \pi - \alpha + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
Ⓒ $x = \alpha + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $x = -\alpha + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
Ⓓ $x = \alpha + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. (4,0 điểm)

CÂU 7. Cho góc α thỏa mãn $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ và $\cos \alpha = \frac{3}{4}$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin(\pi - \alpha) = \frac{\sqrt{7}}{4}$.		
b) $\sin 2\alpha = \frac{3\sqrt{7}}{8}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{2}}{8}$.		
d) $\tan 2\alpha = -3\sqrt{7}$.		

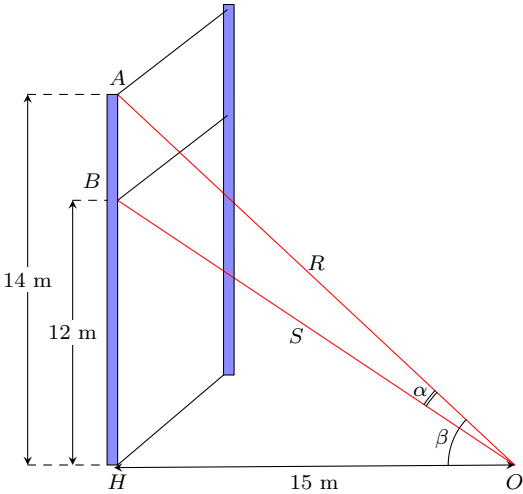
QUICK NOTE

CÂU 8. Cho phương trình $3 \cos x = m$ (1).

Mệnh đề	Đ	S
a) Khi $m = 5$ thì phương trình (1) vô nghiệm.		
b) Có 7 giá trị nguyên của tham số m để phương trình (1) có nghiệm.		
c) Khi $m = -3$ thì phương trình (1) có tổng các nghiệm trên khoảng $(0; 4\pi)$ bằng 9π .		
d) Gọi T (rad) là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình (1) khi $m = -3$. Cho biết kim giờ và kim phút của một đồng hồ lớn có độ dài lần lượt là 17,5 cm và 23,5 cm. Khi kim phút quay được một góc có số đo bằng T (rad) thì kim giờ và kim phút vạch được các cung tròn có tổng độ dài lớn hơn 79 cm.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống. (2,0 điểm)

CÂU 9. Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất 14 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất 12 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột 15 m.



Tìm góc α (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ).

KQ:

CÂU 10. Phương trình $\cos x + \cos 2x = 0$ có tất cả bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; \pi]$?

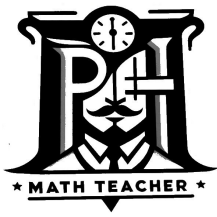
KQ:

Phần IV. Câu hỏi tự luận. (1,0 điểm)

CÂU 11. Giải các phương trình sau

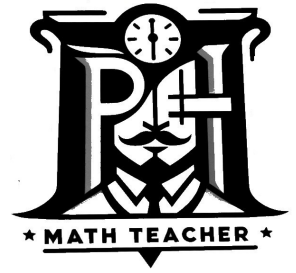
- a) $\sin 2x = \sin(60^\circ - 3x)$;
- b) $\cos 2x = \cos(45^\circ - x)$.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



GTG - HSLG
KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐỀ 2
LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn



ĐIỂM:

“Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn”

QUICK NOTE

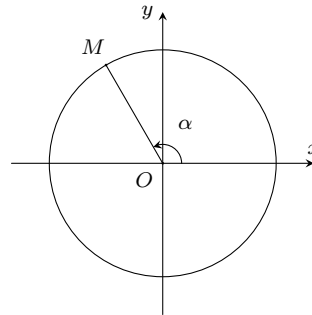
Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D. (3,0 điểm)

CÂU 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right)$?

- ☐ A $y = \cot\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.
 ☐ B $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.
☐ C $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.
 ☐ D $y = \tan\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

CÂU 2. Cho góc α được biểu diễn trên đường tròn lượng giác như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- ☐ A $\sin \alpha \cdot \cos \alpha > 0$.
 ☐ B $\sin \alpha - \frac{1}{2} > 0$.
☐ C $\tan \alpha \cdot \cot \alpha < 0$.
 ☐ D $\sin \alpha < 0 < \cos \alpha$.



CÂU 3. Cho hai góc α, β thỏa mãn $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$. Hỏi khẳng định nào sau đây đúng?

- ☐ A $\sin \alpha = \sin \beta$.
 ☐ B $\sin \alpha = \cos \beta$.
 ☐ C $\sin \alpha = -\cos \beta$.
 ☐ D $\sin \alpha = -\sin \beta$.

CÂU 4. Mệnh đề nào sau đây sai?

- ☐ A $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) - \cos(a + b)]$.
 ☐ B $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$.
☐ C $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)]$.
 ☐ D $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)]$.

CÂU 5. Hàm số $y = \tan x$ không xác định tại điểm nào dưới đây?

- ☐ A $x = 0$.
 ☐ B $x = \frac{3\pi}{2}$.
 ☐ C $x = \frac{3\pi}{4}$.
 ☐ D $x = \frac{\pi}{4}$.

CÂU 6. Phương trình $\sin x = \sin \beta$ có nghiệm là

- ☐ A $\begin{cases} x = \beta + k\pi \\ x = -\beta + k\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}$.
 ☐ B $\begin{cases} x = \beta + k2\pi \\ x = -\beta + k2\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}$.
☐ C $\begin{cases} x = \beta + k\pi \\ x = \pi - \beta + k\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}$.
 ☐ D $\begin{cases} x = \beta + k2\pi \\ x = \pi - \beta + k2\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. (4,0 điểm)

CÂU 7. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$. Mỗi khẳng định dưới đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin 2\alpha = \frac{6}{5}$.		
b) $\cos 2\alpha = \frac{7}{25}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\tan 2\alpha = -\frac{24}{7}$.		
d) $\cot 2\alpha = -\frac{7}{24}$.		

QUICK NOTE

CÂU 8. Cho hai đồ thị hàm số $y = f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ và $y = g(x) = \sin x$, khi đó

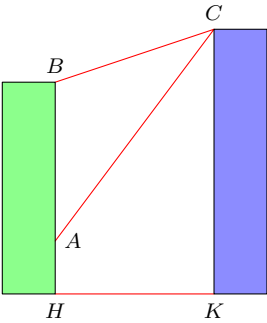
Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ có chu kì là 2π .		
b) Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là $x = \frac{3\pi}{8} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.		
c) Khi $x \in [0; 2\pi]$ thì hai đồ thị hàm số cắt nhau tại ba điểm.		
d) Gọi T (rad) là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $f(x)$. Cho biết kim giờ và kim phút của một đồng hồ lớn có độ dài lần lượt là 17,5 cm và 23,5 cm. Khi kim phút quay được một góc có số đo bằng T (rad) thì kim giờ và kim phút vạch được các cung tròn có tổng độ dài lớn hơn 49 cm.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống. (2,0 điểm)

CÂU 9. Có hai chung cư cao tầng xây cạnh nhau với khoảng cách giữa chúng là $HK = 20$ m. Để đảm bảo an ninh, trên nóc chung cư thứ hai người ta lắp camera ở vị trí C . Gọi A, B lần lượt là vị trí thấp nhất, cao nhất trên chung cư thứ nhất mà camera có thể quan sát được (Hình dưới). Hãy tính số đo góc ACB (phạm vi camera có thể quan sát được ở chung cư thứ nhất). Biết rằng chiều cao của chung cư thứ hai là $CK = 32$ m, $AH = 6$ m, $BH = 24$ m (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị độ).

KQ:

--	--	--	--



CÂU 10. Tổng tất cả các nghiệm trên đoạn $[-\pi; \pi]$ của phương trình $\cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x = \sqrt{2}$ là $\frac{-a\pi}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị của $a + b$ là

KQ:

--	--	--	--

Phần IV. Câu hỏi tự luận. (2,0 điểm)

CÂU 11. Giải các phương trình sau

- a) $2 \sin x + \sqrt{2} = 0;$
- b) $\sin 2x - 2 \sin x = 0.$

